

[별표 1]

1. 양식장 HACCP 기준 및 위생관리기준

항목	양식장 HACCP 기준
1	책임자 또는 HACCP팀장이 HACCP 전문교육을 이수하였고 HACCP 관련 내용에 대해 숙지하고 이해하고 있다.
2	HACCP팀을 구성하고, 책임자와 구성원의 역할을 정하고 있다.
3	출하수산물의 특성을 기술하고 있다.
4	양식장 평면도를 작성하고 있으며, 현장과 부합하고 있다.
5	위해요소를 분석하고 있다.
6	CCP(중요관리점)를 적절하게 설정하고 있다.
7	CCP에 대한 한계기준을 적절하게 설정하고 있다.
8	CCP에 대한 모니터링 시스템을 설정하고 있다.
9	CCP에 대한 모니터링을 실시하고 있다.
10	모니터링 결과 한계기준치 이탈 시 적절하게 개선조치하고 있다.
11	HACCP plan에 대한 검증은 정기적으로 실시하고 있다.
12	HACCP plan에 대한 기록은 적절히 유지하고 있다.
13	HACCP 관리기준서를 작성, 비치하고 있다.

항 목		위생관리기준 1. 육상수조식해수(육상축제식)양식업 및 육상수조식내수양식업													
양식장 관리	1	양식장 관리에 대한 관리기준과 절차를 적절하게 문서화하고 있다.													
	2	작업자는 매년 1회 건강진단을 받아야하고 결과를 보관해야하며 종업원 위생관리기준에 따라 개인위생을 관리하고 있다.													
	3	사육수조에는 수조번호, 입식일자, 수용미수, 약품투약일자 등을 표기할 수 있는 표지판을 부착하여 관리하고 있다.													
	4	사료창고 및 사료제조(배합)실은 청결하고, 바닥에 퇴적물이 쌓이거나 물이 고여 있지 않아야 하고, 설치류 등의 침입을 막을 수 있도록 관리하고 있으며, 사료 제조 시에는 전용 도구·설비를 사용하고 있다.													
	5	폐사어나 병어를 처리하기 위한 전용도구를 사용하고, 폐사어나 병어는 사육수조에서 신속히 분리하여 폐사어전용보관고에 보관하고 있다.													
	6	오염물질(화학 및 유독물질 등)은 사용 후에는 격리장소에 보관하고 있다.													
	7	작업에 사용하는 기자재는 위생적으로 관리하고 지정된 장소에 보관하고 있다.													
	8	화장실은 사육동과 떨어져 있고, 위생설비 및 손 세척 할 수 있는 설비를 갖추어 관리하고 있다.													
약품 / 사료 / 용수 관리	9	약품, 사료 및 용수에 대한 관리기준과 절차를 적절하게 문서화하고 있다.													
	10	수산용 동물용의약품, 수산용 동물용의약외품 등을 사용할 때는 승인된 것인지 확인하여 구매하고, 구매기록 및 처방전 등을 보관하고 있다.													
	11	구입한 약품은 잠금장치가 있는 약품보관고에 보관되고, 약품의 용기에는 약품명, 용도, 유통기한 등을 확인할 수 있는 라벨을 부착하여 관리하고 있다.													
	12	수산용 동물용의약품, 수산용 동물용의약외품 등은 안전사용 기준을 준수하여 투약하며 사용·투약 내역을 기록·유지하고 있다.													
	13	수산용 동물용의약품, 수산용 동물용의약외품 등은 유통기한 내에 사용한다.													
	14	사육 유입수는 매년 1회 이상 정기적인 검사를 실시하여 용수시험성적서를 확보해야 하며 (항목 및 기준은 「환경정책기본법 시행령」 제2조에서 정한 [별표1] 3. 가. 1) 및 라. 4)의 사람의 건강보호에서 정한 기준 중 아래 항목에 적합해야 한다), 용수검사는 국가, 지방자치단체 또는 국가가 인가한 자격 있는 기관에서 실시해야 한다.													
		<table><tr><th>구 분</th><th>해수양식장</th><th>내수면양식장</th></tr><tr><td>카드뮴(Cd)</td><td>0.01mg/L이하</td><td>0.005mg/L이하</td></tr><tr><td>납(Pb)</td><td>0.05mg/L이하</td><td>0.05mg/L이하</td></tr><tr><td>수은(Hg)</td><td>0.0005mg/L이하</td><td>불검출 (검출한계0.001mg/L)</td></tr></table>			구 분	해수양식장	내수면양식장	카드뮴(Cd)	0.01mg/L이하	0.005mg/L이하	납(Pb)	0.05mg/L이하	0.05mg/L이하	수은(Hg)	0.0005mg/L이하
구 분		해수양식장	내수면양식장												
카드뮴(Cd)		0.01mg/L이하	0.005mg/L이하												
납(Pb)	0.05mg/L이하	0.05mg/L이하													
수은(Hg)	0.0005mg/L이하	불검출 (검출한계0.001mg/L)													
입식/출하 관리	15	양식수산물 입식 및 출하관리에 대한 관리기준과 절차를 적절하게 문서화하고 있으며, 입식 종자 구입 내역을 기록 관리하고 있다.													
	16	출하 시에는 양식수산물에 대한 약품사용내역 및 휴약만료기간을 확인하여 안전성이 확보된 양식수산물을 출하하고, 이를 기록 유지하고 있다.													
	17	출하 전 양식수산물은 매년 1회 이상 국가, 지방자치단체 또는 국가가 인가한 자격 있는 기관에 의뢰하여 식품위생법 제7조에 따른 식품의 기준 및 규격에서 정하는 잔류물질 항목에 대한 검사를 실시하고, 검사성적서를 보관한다.													

항 목		위생관리기준 2. 어류 가두리양식업(및 축제식양식업) 및 패류 가두리양식업													
양식장 및 관리선 관리	1	양식장 관리에 대한 관리기준과 절차를 적절하게 문서화하고 있다.													
	2	작업자는 매년 1회 건강진단을 받고, 결과를 보관하며, 종업원 위생관리기준에 따라 개인 위생을 관리하고 있다.													
	3	가두리 사육 수조별 입식 일자, 수용 미수 등을 표시할 수 있는 표지판을 부착하거나 관리선 또는 관리시설에 현황판을 갖추어 관리하고 있다.													
	4	가두리 관리시설의 사료 보관 및 제조(배합)은 전용 구역에서 하고, 사료 제조(배합)기가 오염되지 않도록 관리하고 있다.													
	5	폐사어나 병어를 처리하기 위한 전용 도구를 사용하고, 폐사어나 병어는 사육 수조에서 신속히 분리하여 폐사어 전용 보관고에 보관하고 있다.													
	6	오염물질(화학 및 유독물질 등)은 사용 후에는 격리장소에 보관하고 있다.													
	7	작업에 사용하는 기자재 및 관리선은 위생적으로 관리하고 지정된 장소에 보관하고 있다.													
	8	위생처리시설을 갖춘 관리자 또는 관리선 내의 화장실이나 공공화장실을 이용하고 있다.													
약품 / 사료 / 용수 관리	9	약품, 사료 및 용수에 대한 관리기준과 절차를 적절하게 문서화하고 있다.													
	10	수산용 동물용의약품, 수산용 동물용의약외품 등을 사용할 때는 승인된 것인지 확인하여 구매하고, 구매기록 및 처방전 등을 보관(양식장의 사무실 등 포함)하고 있다.													
	11	구입한 약품은 잠금장치가 있는 약품 보관고에 보관되고, 약품의 용기에는 약품명, 용도, 유통기한 등을 확인할 수 있는 라벨을 부착하여 관리하고 있다.													
	12	수산용 동물용의약품, 수산용 동물용의약외품 등은 안전 사용 기준을 준수하여 투약하며 사용·투약 내역을 기록·유지하고 있다.													
	13	수산용 동물용의약품, 수산용 동물용의약외품 등은 유통기한 내에 사용하고 있다.													
	14	양식장 용수는 양식시설 내에서 채수하여 매년 1회 이상 정기적인 검사를 실시하여 용수시험성적서를 확보해야 하고(항목 및 기준은 「환경정책기본법 시행령」 제2조에서 정한 [별표1] 3. 가. 1) 및 라. 4)의 사람의 건강 보호에서 정한 기준 중 아래 항목에 적합해야 한다), 용수 검사는 국가, 지방자치단체 또는 국가가 인가한 자격 있는 기관에서 실시해야 한다. <table><tr><th>구 분</th><th>해수양식장</th><th>내수면양식장</th></tr><tr><td>카드뮴(Cd)</td><td>0.01mg/L이하</td><td>0.005mg/L이하</td></tr><tr><td>납(Pb)</td><td>0.05mg/L이하</td><td>0.05mg/L이하</td></tr><tr><td>수은(Hg)</td><td>0.0005mg/L이하</td><td>불검출 (검출한계0.001mg/L)</td></tr></table>			구 분	해수양식장	내수면양식장	카드뮴(Cd)	0.01mg/L이하	0.005mg/L이하	납(Pb)	0.05mg/L이하	0.05mg/L이하	수은(Hg)	0.0005mg/L이하
구 분	해수양식장	내수면양식장													
카드뮴(Cd)	0.01mg/L이하	0.005mg/L이하													
납(Pb)	0.05mg/L이하	0.05mg/L이하													
수은(Hg)	0.0005mg/L이하	불검출 (검출한계0.001mg/L)													
입식 / 출하 관리	15	양식수산물 입식 및 출하관리에 대한 관리기준과 절차를 적절하게 문서화하고 있으며, 입식종자 구입 내역을 기록 관리하고 있다.													
	16	출하 시에는 양식수산물에 대한 약품사용내역 및 휴약만료기간을 확인하여 안전성이 확보된 양식수산물을 출하하고, 이를 기록 유지하고 있다.													
	17	출하 전 양식수산물은 매년 1회 이상 국가, 지방자치단체 또는 국가가 인가한 자격 있는 기관에 의뢰하여 식품위생법 제7조에 따른 식품의 기준 및 규격에서 정하는 잔류물질 항목에 대한 검사를 실시하고, 검사성적서를 보관한다.													

항 목		위생관리기준 3. 육상수조식 수산종자생산장 및 육상축제식 수산종자생산장													
양식장관리	1	종자생산장 관리에 대한 관리기준과 절차를 적절하게 문서화하고 있다.													
	2	작업자는 매년 1회 건강진단을 받고, 결과를 보관하며, 종업원 위생관리기준에 따라 개인 위생을 관리하고 있다.													
	3	사육 수조에는 수조 번호, 입식 일자, 수용 미수 등을 표기할 수 있는 표지판을 부착하여 관리하고 있다.													
	4	선별 시 선별 미수와 이동 상황을 기록유지 하고 있다.													
	5	사료 보관은 청결하고, 바닥에 퇴적물이 쌓이거나 물이 고여 있지 않아야 하고, 설치류 등의 침입을 막을 수 있도록 관리하고 있으며, 사료 제조 시에는 전용 도구·설비를 사용하고 있다.													
	6	오염물질(화학 및 유독물질 등)은 사용 후에는 격리장소에 보관하고 있다.													
	7	작업에 사용하는 기자재는 위생적으로 관리하고 지정된 장소에 보관하고 있다.													
	8	화장실은 사육동과 떨어져 있고, 위생 설비 및 손 세척 할 수 있는 설비를 갖추어 관리하고 있다.													
약품 / 사료 / 용수 관리	9	약품, 먹이생물, 사료 및 용수에 대한 관리기준과 절차를 적절하게 문서화하고 있다.													
	10	수산용 동물용의약품, 수산용 동물용의약외품 등을 사용할 때는 승인된 것인지 확인하여 구매하고, 구매기록 및 처방전 등을 보관하고 있다.													
	11	구입한 약품은 잠금장치가 있는 약품 보관고에 보관되고, 약품의 용기에는 약품명, 용도, 유통기한 등을 확인할 수 있는 라벨을 부착하여 관리하고 있다.													
	12	수산용 동물용의약품, 수산용 동물용의약외품 등은 안전 사용 기준을 준수하여 투약하며 사용·투약 내역을 기록·유지하고 있다.													
	13	수산용 동물용의약품, 수산용 동물용의약외품 등은 유통기한 내에 사용한다.													
	14	사육수 여과 설비 또는 장치가 설치되어 있으며, 여과재 및 필터 등을 주기적으로 관리하고 있다.													
	15	유입수는 매년 1회 이상 정기적인 검사를 실시하여 용수시험성적서를 확보해야 하고(항목 및 기준은 「환경정책기본법 시행령」 제2조에서 정한 [별표1] 3. 가. 1) 및 라. 4)의 사람의 건강 보호에서 정한 기준 중 아래 항목에 적합해야 한다), 용수 검사는 국가, 지방자치단체 또는 국가가 인가한 자격 있는 기관에서 실시해야 한다. <table><tr><th>구 분</th><th>해수양식장</th><th>내수면양식장</th></tr><tr><td>카드뮴(Cd)</td><td>0.01mg/L이하</td><td>0.005mg/L이하</td></tr><tr><td>납(Pb)</td><td>0.05mg/L이하</td><td>0.05mg/L이하</td></tr><tr><td>수은(Hg)</td><td>0.0005mg/L이하</td><td>불검출 (검출한계0.001mg/L)</td></tr></table>			구 분	해수양식장	내수면양식장	카드뮴(Cd)	0.01mg/L이하	0.005mg/L이하	납(Pb)	0.05mg/L이하	0.05mg/L이하	수은(Hg)	0.0005mg/L이하
구 분	해수양식장	내수면양식장													
카드뮴(Cd)	0.01mg/L이하	0.005mg/L이하													
납(Pb)	0.05mg/L이하	0.05mg/L이하													
수은(Hg)	0.0005mg/L이하	불검출 (검출한계0.001mg/L)													
입식/출하관리	16	수정란 등의 입식 및 출하 관리에 대한 관리기준과 절차를 적절하게 문서화하고 있으며, 입식 종자 구입 및 출하 내역을 기록 관리하고 있다.													
	17	출하 전에 아래와 같이 검사를 실시하여 안전한 종자를 양식장에 출하해야 하며, 검사성적서를 보관해야 한다. 가. 수산종자는 수산생물병성감정실시기관에 의뢰하여 수산생물질병관리법 제2조제6호의 질병 검사를 실시한다. 나. 국가, 지방자치단체 또는 국가가 인가한 자격 있는 기관에 의뢰하여 식품위생법 제7조에서 정하는 식품 중 검출되어서는 안되는 물질에 대한 검사를 실시한다.													